Zasady kursu Metoda Elementów Skończonych IT 2026/2027

W ramach kursu zostanie opracowane oprogramowanie metody elementów skończonych, służące do symulacji procesu nieustalonego transportu ciepła z warunkiem brzegowym konwekcji. Na kolejnych zajęciach zostanie przedstawiony materiał odpowiadający za:

1. Własności funkcji kształtu,
2. Interpolację,
3. Całkowanie numeryczne,
4. Obliczenie jakobianu przekształcenia,
5. Generacja macierzy [H], [C],
6. Wprowadzanie warunku brzegowego,
7. Agregacja macierzy oraz wektorów,
8. Budowa układu równań,
9. Testowanie oprogramowania.

W oparciu o uzyskaną wiedzę studenci zrealizują oprogramowanie do symulacji procesu niestacjonarnego transportu ciepła, oraz wykonają obliczenia rzeczywistego problemu transportu ciepła.

Ostatnie 3 zajęcia zostaną poświęcone na rozmowie prowadzącego z uczestnikami kursu celem ocenienia wiedzy studentów oraz poprawności implementacji (kolokwium ustne). W tym czasie pozostali uczestnicy kursu będą realizowali obliczenia oraz sprawozdanie z zaimplementowanego rozwiązania. Celem uzyskania zaliczenia w pierwszym terminie studenci zobowiązani są do umieszczenia na platformie UPEL sprawozdania oraz kodu samodzielnie opracowanego oprogramowania. Platforma UPEL jest jedynym miejscem zdawania sprawozdań oraz kodów. Sprawozdania wysyłane poprzez email nie będą respektowane. Podstawowe sprawozdanie potwierdzające działanie oprogramowania skutkować będzie oceną 3.0 z tej części pracy. Rozbudowanie sprawozdania o obliczenia inżynierskie dotyczące zdefiniowanego z prowadzącym problemu rzeczywistego – np. transportu ciepła w ścianie wielowarstwowej czy transportu ciepła w procesie hartowania materiału – będzie skutkowało podniesieniem tej oceny adekwatnie do poziomu zaawansowania postawionego problemu. W takiej sytuacji uczestnik kursu może otrzymać ocenę w zakresie 3.5 – 5.0 z tej części pracy. Dzień oddawania prac zostanie ustalony w późniejszym terminie razem z uczestnikami kursu. W trakcie kursu mogą być realizowane przez prowadzącego kolokwia w formie testu na UPEL, sprawdzianu lub w formie niezapowiedzianej kartkówki.

Aby uzyskać zaliczenie w pierwszym terminie uczestnik kursu powinien zaliczyć kod oprogramowania (zaliczenie ustne) oraz sprawozdanie a średnia jego kolokwiów powinna wynosić minimum 50%. Ocena końcowa będzie średnią zawierającą trzy składowe: średnia ocen z kolokwiów, oceny ze sprawozdania oraz odpowiedzi ustnej zrealizowanej na trzech ostatnich zajęciach. Każda z tych części będzie wliczana z taką samą wagą. Jeżeli uczestnik kursu nie otrzyma zaliczenia w pierwszym terminie przysługują mu dwa terminy poprawkowe.